Nome: Luiz Felipe Ciantela Machado

Turma: CTII-348

Prontuário: CB1990209

Multiplicação de Matrizes Propriedades do Produto Matricial

(Fotos nas páginas seguintes)

MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZES

Exercícios 1 e 2:

Lista Básica - Multiplicação de Matrizes.

1-) Determine os produtos AB e BA, caso existam, dadas as matrizes:

$$A=\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad e \quad B=\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$2\times 2 \quad = \quad 2\times 3$

$B \cdot A$

$2\times 3 \quad 2\times 2$

$\neq$

$\boxed{BA = \nexists}$

$$B=\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A=\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \qquad AB=\begin{bmatrix} -3-1 & 6+3 & 0-4 \\ 0+2 & 0-6 & 0+8 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{AB=\begin{bmatrix} -4 & 9 & -4 \\ 2 & -6 & 8 \end{bmatrix}}$$

2-) Idem 1:

$$A=\begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 7 & 4 & 3 \end{bmatrix} \quad e \quad B=\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -3 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$AB=\begin{bmatrix} 15+2+4 & -10-6+0 \\ 21+4-12 & -14-12+0 \end{bmatrix} \rightarrow \boxed{AB=\begin{bmatrix} 21 & -16 \\ 13 & -26 \end{bmatrix}}$$

$$BA=\begin{bmatrix} 15-14 & 6-8 & -3-6 \\ 5-21 & 2-12 & -1-9 \\ -20+0 & -8+0 & 4+0 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{BA=\begin{bmatrix} 1 & -2 & -9 \\ -16 & -10 & -10 \\ -20 & -8 & 4 \end{bmatrix}}$$

Exercícios 3 e 4:

D S T Q Q S S

3-) (UEL) Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ seja A^T a sua matriz transposta. O produto $A \cdot A^T$ é a matriz

$$A^T = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad A \cdot A^T = \begin{bmatrix} 1+0 & -1+0 \\ -1+0 & 1+4 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{A \cdot A^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} = \text{Letra B}}$$

4-) Dado as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ o elemento c_{21} da matriz $C = A \cdot B$ é:

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$C = A \cdot B = \begin{bmatrix} 1+4+15 \\ 3+8+18 \end{bmatrix} \Rightarrow C = A \cdot B = \begin{bmatrix} 20 \\ 29 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{21} \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\text{R: Letra A}}$$

Exercício 5 (A e B):

5-)

A-)

	arroz	carne	frango	feijão
1º	25	50	200	20
2º	28	60	150	22

2x4

	1º	2º
arroz	1,00	1,00
carne	8,00	10,00
cenoura	0,90	0,80
feijão	1,50	1,00

4x2

B-)

$$A = \begin{bmatrix} 25 & 50 & 200 & 20 \\ 28 & 60 & 150 & 22 \end{bmatrix} \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 8 & 10 \\ 0,9 & 0,8 \\ 1,5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 25 + 400 + 180 + 30 & 25 + 500 + 160 + 20 \\ 28 + 480 + 135 + 33 & 28 + 600 + 120 + 22 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 635 & 705 \\ 676 & 770 \end{bmatrix}$$

→ 1º Restaurante

→ 2º Restaurante

1º fornecedor — 2º fornecedor

↳ + Barato

$635 + 676 = 1311$

$705 + 770 = 1475$

$1475 - 1311 = \boxed{164}$

R: Comprando sempre no fornecedor mais barato, o lucro semanal será de R$ 164,00.

Exercício 6:

D S T Q Q S S

6-) Considerando o produto das matrizes:

$$\underset{A}{\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ \alpha & 1 \end{bmatrix}} \cdot \underset{B}{\begin{bmatrix} \alpha & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$ o valor de α é:

$$B = \begin{bmatrix} \alpha & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}_{2\times 2}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ \alpha & 1 \end{bmatrix}_{2\times 2}$$

$$\underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} \alpha & 1 \end{bmatrix}} \cdot \underset{2\times 1}{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}} \Rightarrow \underset{1\times 1}{\begin{bmatrix} \alpha + 0 \end{bmatrix}} = 1$$

$$\alpha + 0 = 1$$

$$\boxed{\alpha = 1} \Rightarrow \text{Letra E.}$$

PARTICULARIDADES SOBRE PRODUTO MATRICIAL

Exercícios 1 e 2:

Tarefa Básica - Particularidades sobre produto matricial

1-) Dada A uma matriz $m \times n$ e B uma matriz $p \times q$ é correto afirmar que:

$\boxed{R: A - (A^T)^T = A \text{ e } (B^T)^T = B}$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \Rightarrow (A^T)^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

2×3 $\qquad$ 3×2 $\qquad$ $=$

Idem para B $p \times q$.

2-) Se A, B e C forem matrizes quadradas quaisquer de ordem n, assinale a única alternativa correta.

$\boxed{R: D - (AB) \cdot C = A \cdot (BC)}$ → Isto é uma particularidade associativa, respeitando as condições para que exista o produto, claro.

Exercícios 3 e 4:

D S T Q Q S S

3-) A = Quantidade B = Preços

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 8 & 10 \\ 9 & 6 & 4 \end{bmatrix}_{2\times 3} \quad B = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{3\times 1}$$

$$\boxed{C = \begin{bmatrix} 5 & 8 & 10 \\ 9 & 6 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}$$

Letra B.

4-)

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{3\times 3} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{3\times 1} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}_{3\times 1}$$

$a_{11} = x \mid a_{21} = y \mid a_{31} = z$

$$A^T = \begin{bmatrix} x & y & z \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \boxed{A^T = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}}$$

$\Rightarrow$